

Симетрична група

Сайт: learn.fmi.uni-sofia.bg

Курс: Алгебра 2, поток 1, летен семестър 2025/2026

Книга: Симетрична група

Разпечатано от: Александър Девинизов

Дата: събота, 20 юни 2026, 11:16

Съдържание

1. Определение и свойства

- 1.1. $S(M)$ е група
- 1.2. Некомутативност
- 1.3. Брой на елементите
- 1.4. Пресмятания в S_n

2. Цикли в S_n

- 2.1. Примери 2.1
- 2.2. Свойства
- 2.3. Независими цикли
- 2.4. Теорема - основна
- 2.5. Примери 2.2
- 2.6. Примери 2.3
- 2.7. Примери 2.4

3. Ред на елемент и спрягане

- 3.1. Ред и степен на цикъл
- 3.2. Ред на елемент на S_n
- 3.3. Циклична структура на елемент
- 3.4. Примери 3.1
- 3.5. Спрегнати елементи
- 3.6. Примери 3.2

4. Транспозиции

- 4.1. Пример
- 4.2. Теорема
- 4.3. Четност на елемент
- 4.4. Свойства
- 4.5. четност и инверсии
- 4.6. Алтернативна подгрупа

1. Определение и свойства

Нека M е непразно множество. Нека с $S(M)$ се означава множеството от всички биективни изображения в множеството $M \neq \emptyset$.

$$S(M) = \{\varphi \mid \varphi : M \rightarrow M, \varphi - \text{биекция}\}$$

Множеството от биекциите ще се разглежда с операцията композиция на изображения $\circ$:

$$\varphi \circ \psi(x) = \varphi(\psi(x)), \quad \forall x \in M.$$

За всяко непразно множество M е изпълнено, че множеството $S(M) = \{\varphi \mid \varphi : M \rightarrow M, \varphi - \text{биекция}\}$, съставено от всички биекции на M , разглеждано с операцията композиция на изображения, е група, която се нарича симетрична група на M .

1.1. $S(M)$ е група

Твърдение 1. За всяко непразно множество M е изпълнено, че множеството, съставено от всички биекции на M , разглеждано с операцията композиция на изображения, е група, която се нарича симетрична група на M .

$$S(M) = \{\varphi \mid \varphi : M \rightarrow M, \varphi - \text{биекция}\}$$

Доказателство:

За композицията на изображения са в сила свойствата:

- Композицията е **бинарна операция** за множеството $S(M)$:

- $\varphi \circ \psi$ е **инекция**, защото ако $x \neq y$ са различни елементи от множеството M , тогава $\psi(x) \neq \psi(y)$, откъдето се получава и $\varphi(\psi(x)) \neq \varphi(\psi(y))$ ψ, φ са биекции),

- $\varphi \circ \psi$ е **сюрекция**, защото ако $z \in M$ е произволен елемент, φ е биекция и съществува елемент $y \in M$, за който е изпълнено $z = \varphi(y)$. Тъй като и ψ е биекция, затова съществува елемент $x \in M$, за който $y = \psi(x)$, откъдето получаваме $\varphi \circ \psi(x) = \varphi(\psi(x)) = \varphi(y) = z$.

По този начин се получава, че $\varphi \circ \psi$ е **биекция** на множеството M и принадлежи на $S(M)$ и доказахме, че композицията е **бинарна операция** за множеството $S(M)$.

- Асоциативността** на композицията на изображения е в сила за произволни изображения φ, ψ, τ на множеството M . Нека $x \in M$ е произволен елемент и е изпълнено:

$$\varphi \circ (\psi \circ \tau)(x) = \varphi(\psi \circ \tau)(x) = \varphi(\psi(\tau(x)))$$

$$(\varphi \circ \psi) \circ \tau(x) = (\varphi \circ \psi)(\tau(x)) = \varphi(\psi(\tau(x)))$$

$$\Rightarrow (\varphi \circ \psi) \circ \tau = \varphi \circ (\psi \circ \tau)$$

- Изображението **идентитет** $\text{id} : M \rightarrow M$, за което е изпълнено $\text{id}(x) = x, \forall x \in M$ е **неутрален елемент**, относно операцията композиция, защото $\varphi \circ \text{id} = \varphi = \text{id} \circ \varphi$.
- Ако изображението φ е биективно изображение, тогава е известно че съществува неговото **обратно изображение** φ^{-1} и е изпълнено $\varphi \circ \varphi^{-1} = \text{id} = \varphi^{-1} \circ \varphi$.

Получихме, че множеството $S(M)$ от всички биекции на даено множество M , разглеждано относно операцията композиция на изображения удовлетворява условията от определението за група $(S(M), \circ)$. Тази група се нарича **симетрична група** за множеството M и обикновено се бележи с $S(M)$, а в случая когато множеството M е крайно с n елемента групата се бележи S_n и се нарича симетрична група от степен n .

Забележка : Понякога композицията на изображения ще я записваме с ”.” вместо с ” $\circ$ ”.

1.2. Некомутативност

Да си отговорим на един основен въпрос:

"Абелева ли е групата $S(M)$?"

- Случай 1- множество M има само един елемент, ако $M = \{a\}$ ($|M| = 1$, тогава всяко биективно изображение $\varphi : M \rightarrow M$ изпълнява $\varphi(a) = a$ и поради това $\varphi = \text{id}$, $|S_1| = 1$ и групата S_1 е Абелева.
- Случай 2- когато $|M| = 2$, например $M = \{a, b\}$, да разгледаме биективното изображение $\varphi : M \rightarrow M$, което е различно от идентитета. Единствената възможност е φ да действа по следния начин $\varphi(a) = b$, $\varphi(b) = a$. Получава се, че всички елементи на групата са $\{\text{id}, \varphi\} = S(M) = S_2$. Непосредствено проверяваме, че е изпълнено $\varphi^2 = \varphi \circ \varphi = \text{id}$ и групата S_2 е Абелева. По-точно казано, групата S_2 е циклична група от ред 2, която се поражда от елемента φ .
- Случай 3, когато множеството има повече от два елемента се разглежда в следната теорема.

Теорема 1.

Ако е изпълнено $|M| > 2$, тогава групата $S(M)$ **не е комутативна** (не е Абелева).

Доказателство:

Нека a, b, c са три различни елемента от множеството. Да разгледаме следните две изображения на M :

$$\varphi(a) = b, \varphi(b) = a \text{ и } \varphi(x) = x \text{ за всяко } x \neq a, x \neq b$$

$$\psi(b) = c, \psi(c) = b \text{ и } \psi(y) = y \text{ за всяко } y \neq b, y \neq c$$

Пресмятаме по какъв начин действа $\varphi \circ \psi$:

$$\varphi \circ \psi(a) = \varphi(\psi(a)) = \varphi(a) = b,$$

$$\varphi \circ \psi(b) = \varphi(\psi(b)) = \varphi(c) = c,$$

$$\varphi \circ \psi(c) = \varphi(\psi(c)) = \varphi(b) = a,$$

$$\varphi \circ \psi(x) = \varphi(\psi(x)) = \varphi(x) = x, \forall x, \{x \neq a, x \neq b, x \neq c\}$$

Аналогично, за $\psi \circ \varphi$ получаваме:

$$\psi \circ \varphi(a) = \psi(\varphi(a)) = \psi(b) = c,$$

$$\psi \circ \varphi(b) = \psi(\varphi(b)) = \psi(a) = a,$$

$$\psi \circ \varphi(c) = \psi(\varphi(c)) = \psi(c) = b,$$

$$\psi \circ \varphi(x) = \psi(\varphi(x)) = \psi(x) = x, \forall x, \{x \neq a, x \neq b, x \neq c\}$$

Получихме, че $\psi \circ \varphi \neq \varphi \circ \psi$, откъдето се установява, че групата $S(M)$ е некомутативна, когато $|M| > 2$, и в частност S_n не е Абелева за $n \geq 3$.

1.3. Брой на елементите

Нека множеството M е крайно и има n елемента. Можем да номерираме тези числа и да считаме, че $M = \{1, 2, \dots, n\}$ и ще изразяваме по какъв начин елементите на S_n действат върху номерата на елементите. По този начин всяка една биекция φ от симетричната група може да се напише еднозначно по следния начин:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

където $\varphi(1) = i_1$, $\varphi(2) = i_2, \dots$, $\varphi(n) = i_n$.

Елементът φ е биекция върху $M = \{1, 2, \dots, n\}$ и затова числата $i_1, i_2, \dots, i_n$ са различни помежду си и представляват пермутация на $1, 2, \dots, n$. По този начин получаваме, че

$$|S_n| = n!$$

Много често елементите на симетричната група ще ги наричаме пермутации.

Например всички елементи (всички пермутации) от S_3 са $\{\text{id}, \varphi_1, \dots, \varphi_5\}$, където

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \varphi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\varphi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \varphi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

1.4. Пресмятания в S_n

Ето как се извършват основните пресмятанията в симетричната групата:

ПРИМЕР:

Нека са дадени елементите :

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- Композиция на две изображения $\varphi \circ \psi$ - първо се записват двата реда от ψ и третия ред дава образите на елементите от втория ред при действие на φ

$$\varphi \circ \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \\ 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Намиране на обратен елемент - разменят се двата реда на пермутацията и стълбовете се подреждат спрямо числата в новополучения първи ред

$$\varphi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \psi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Повдигане на степен k на елемент от S_n - на първия ред се записват числата $1, \dots, n$, и се попълват още k реда, до получаване на общо $k + 1$ реда. Всеки ред след първия се получава, прилагайки пермутацията върху числата от предишния ред. Междинните редове се махат и накрая се вземат само първи и последен ред.

$$\psi^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Цикли в S_n

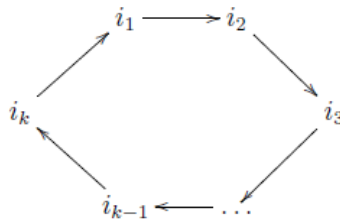
В много приложения, на само в математиката, се използват елементи от симетричната група за да се описват конкретни биекции на множества и най-често тези елементи са представят като произведение на цикли.

Определение: Нека $i_1, i_2, \dots, i_k$ са различни числа от $1, \dots, n$. Нека ψ е елемент от групата S_n , който задава биективно изображение на множеството M , действащо по следния начин

$$\psi(i_1) = i_2, \psi(i_2) = i_3, \dots, \psi(i_{k-1}) = i_k, \psi(i_k) = i_1,$$

и всички останали елементи x на неподвижни (изпълнено е $\psi(x) = x$). Тогава ψ се нарича *цикъл с дължина k* и се записва по следния начин $\psi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$.

Действието на цикъла $\psi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ можем да изобразим графично по следния начин.



Определение: Цикъл с дължина 2 се наричат *транспозиция*.

Пример: Всички елементи от S_3 , които са различни от идентитета са цикли с дължина 2 или 3.

$$(2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, (1, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, (1, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, (1, 3, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Получихме, че в S_3 има 3 транспозиции и 2 тройни цикъла.

$$S_3 = \{id, (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$$

Естествено, в по-големите симетрични групи не всички елементи се представят цикли, но ще установим че винаги могат да се представят като композиция на цикли:

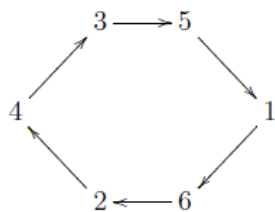
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (1, 2) \circ (3, 4), \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1, 3) \circ (2, 4).$$

2.1. Примери 2.1

Пример 1: Да разгледаме следния елемент от S_6

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

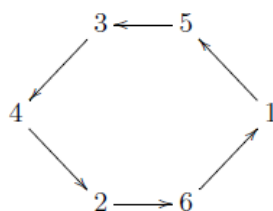
Разглеждайки действието на елемента, виждаме, че това е цикъл с дължина 6.



Този елемент може да се запише по няколко различни начини $\varphi = (1, 6, 2, 4, 3, 5) = (3, 5, 1, 6, 2, 4)$.

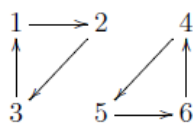
Може ли и по други начини да се запише елемента φ ?

Пример 2: Обратният елемент на цикъла $\varphi = (1, 6, 2, 4, 3, 5)$ от предния пример също е цикъл с дължина 6:



Разглеждайки действието на елемента $\varphi^{-1} = (1, 6, 2, 4, 3, 5)^{-1}$, виждаме, че φ^{-1} също е цикъл, който може да се получи от изходния, като запишем числата в обратен ред $\varphi^{-1} = (1, 5, 3, 4, 2, 6) = (3, 5, 1, 6, 2, 4)$.

Пример 3: Нека разгледаме φ^2 , където φ е пермутацията от предишните примери. Елементът действа по следния начин:



и виждаме, че това е пермутация, която не е цикъл, но е композиция на два цикъла с дължини 3.

$$\varphi^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 4 \end{pmatrix} = (1, 2, 3) \circ (4, 5, 6)$$

2.2. Свойства

Свойство 1.

Ако една пермутация ψ е цикъл с дължина k , тогава ψ може да се изпише по k различни начина като цикъл.

Ясно е, че цикъла $\psi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ може да се запише като "започва" например от i_2 и се получава $\psi = (i_2, i_3, \dots, i_k, i_1)$ или можем да запишем цикъла, като "започващ" от i_s ще получим

$$\psi = (i_s, i_{s+1}, \dots, i_k, i_1, \dots, i_{s-1})$$

Получаваме, че всеки цикъл с дължина k може да започне да се изписва от кой да е от неговите k елемента (например i_s) и след това ги подреждаме в съответния ред и след i_k се записва i_1 , защото $\psi(i_k) = i_1$.

Свойство 2:

Всички пермутации от S_n , които са цикъл с дължина k са $\binom{n}{k} \cdot (k-1)!$ броя.

От елементите $1, 2, \dots, n$ могат да се изберат k конкретни елемента $i_1, \dots, i_k$ по $C_n^k = \binom{n}{k}$ начина. От избраните елементи

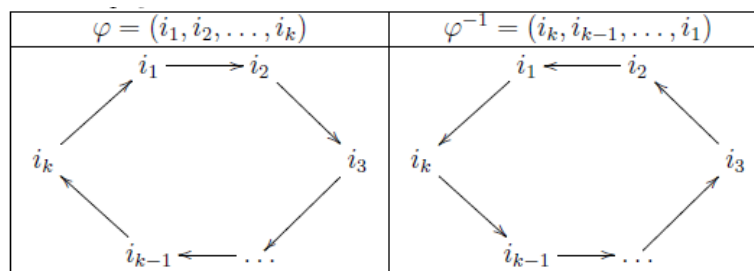
$i_1, \dots, i_k$ можем да получим $k!$ пермутации, които могат да се изпишат като цикли. Но тъй като, всеки такъв цикъл може да се запише по k различни начина, затова броя на различните цикли, които можем да получим от избраните числа са $(k-1)! = \frac{k!}{k}$ и окончателно

получаваме, че всички пермутации на S_n , които са цикъл с дължина k са $\binom{n}{k} \cdot (k-1)! = C_n^k \cdot (k-1)! = \frac{V_n^k}{k}$ броя.

Свойство 3:

Обратния елемент на цикъла $\psi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ с дължина k е цикъл със същата дължина $\psi^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_1)$.

В това лесно можем да се убедим ако разгледаме, схемите, по които действат φ и за да получим φ^{-1} обръщаме посоката на стрелките върху схемата :



2.3. Независими цикли

Определение:

Два цикъла $\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ и $\psi = (j_1, j_2, \dots, j_s)$ се наричат независими, ако множествата $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ и $\{j_1, j_2, \dots, j_s\}$ нямат общи елементи

$$\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_s\} = \emptyset.$$

Ако разгледаме отново пермутацията от пример 4, елементът който се получи е $\varphi^2 = (1, 2, 3) \circ (4, 5, 6)$ и представлява композиция на два независими цикъла. За този елемент също е изпълнено и $\varphi^2 = (4, 5, 6) \circ (1, 2, 3)$.

Не е трудно да се установи и в общия случай, че всеки два независими цикъла комутират.

Твърдение:

Ако $\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ и $\psi = (j_1, j_2, \dots, j_s)$ са независими цикли, тогава те комутират $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$.

$$\text{Ако } \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_s\} = \emptyset \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (i_1, i_2, \dots, i_k) \circ (j_1, j_2, \dots, j_s) = (j_1, j_2, \dots, j_s) \circ (i_1, i_2, \dots, i_k).$$

Доказателство:

Нека да разгледаме по какъв начин действат φ и ψ върху елементите на множествата $K = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, $L = \{j_1, j_2, \dots, j_s\}$ и $T = \{1, 2, \dots, n\} \setminus (K \cup L)$. Изпълнено е:

За $\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$	$\varphi(i) \in K, \forall i \in K = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ $\varphi(x) = x, \forall x \in L \cup T$
За $\psi = (j_1, j_2, \dots, j_s)$	$\psi(j) \in L, \forall j \in L = \{j_1, j_2, \dots, j_s\}$ $\psi(y) = y, \forall y \in K \cup T$

Тогава лесно се установява, че

$$\varphi \circ \psi(z) = \psi \circ \varphi(z) = \begin{cases} \varphi(z), & \text{за } z \in K \\ \psi(z), & \text{за } z \in L \\ z, & \text{за } z \in T \end{cases}.$$

2.4. Теорема - основна

Теорема:

Всеки елемент φ от групата S_n , който е различен от идентитета, може да се представи като произведение на независими цикли

$$\varphi = (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ (i_1^{(2)}, \dots, i_{k_2}^{(2)}) \circ \dots \circ (i_1^{(p)}, \dots, i_{k_p}^{(p)}), \text{ за } p \geq 1,$$

(числата $i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}, i_1^{(2)}, \dots, i_{k_2}^{(2)}, \dots, i_1^{(p)}, \dots, i_{k_p}^{(p)}$ са различни помежду си и $k_1 \geq 2, \dots, k_p \geq 2$.)

Това представяне на елемента φ като произведение на независими цикли е единствено с точност до реда на множителите.

Доказателство:

Съществуване: За всеки елемент $\varphi \neq id$ съществува представяне като независими цикли.

Нека $\varphi \neq id$ е елемент от групата S_n и да бележим с M_φ множеството от числата, които се разместват под действието на пермутацията φ и нека m_φ е броят на числата, които φ размества

$$M_\varphi = \{i \mid \varphi(i) \neq i\} \subset \{1, 2, \dots, n\} \text{ и } m_\varphi = |M_\varphi|.$$

Доказателството се извършва с индукция по m_φ :

- Не е възможно да е изпълнено $m_\varphi = 1$, защото ако допуснем, че $M_\varphi = \{a\}$, само от начина на определяне на M_φ получаваме $b = \varphi(a) \neq a$ и виждаме, че е изпълнено $\varphi(b) \neq b$, защото φ е биективно изображение. По този начин се получава, че $b \in M_\varphi$, откъдето би следвало, че M_φ трябва да има поне два различни елемента, но това е в противоречие с $m_\varphi = 1$
- Нека $m_\varphi = 2$ и $M_\varphi = \{a, b\}$, тогава е изпълнено:

$$a \neq \varphi(a) \in M_\varphi \text{ и } b \neq \varphi(b) \in M_\varphi.$$

Единствената възможност е $b = \varphi(a)$ и $a = \varphi(b)$ и получаваме, че $\varphi = (a, b)$ - т.е. φ е цикъл с дължина 2.

- Нека $k > 2$ и да допуснем, че твърдението от теоремата е в сила за всички биекции $\psi \in S_n$, за които е $m_\psi \leq k - 1$.
- Нека φ е елемент на групата S_n , за който е изпълнено $m_\varphi = k$. Вземаме произволен елемент $i_1 \in M_\varphi$, който се променя под действието на това изображение $\varphi(i_1) \neq i_1$. Тогава:
 - Построяваме безкрайна редица от числа $i_1, i_2, \dots$, по следното правило $i_{s+1} = \varphi(i_s)$ за всяко число $s = 1, 2, \dots$. Тъй като $\varphi \in S_n$ затова всяко от тези числа е от множеството $M_\varphi \subset \{1, \dots, n\}$;
 - В така построената редица има повторения на числа и ако вземем две равни числа в нея $i_s = i_t$, тогава:

$$i_s = i_t \Rightarrow \varphi(i_{s-1}) = \varphi(i_{t-1})$$

и от биективността на изображението получаваме че и предните числа също са били равни $i_{s-1} = i_{t-1}$. Поради тази причина, първото число, което се повтаря в редицата $i_1, i_2, \dots$ е числото i_1 ;

- Нека първото повторение на числото i_1 е $i_{r+1} = i_1$. По този начин се получената редица добива вида

$$i_1, \dots, i_r, i_1, \dots, i_r, \dots$$

откъдето установяваме че върху числата $i_1, \dots, i_r$ изображението φ действа по същия начин, както цикъла $\tau = (i_1, \dots, i_r)$, който има дължина r ;

- Разглеждаме изображението $\varphi_1 = \tau^{-1} \circ \varphi$. За произволен елемент i_t от редицата, която получихме преди малко, пресмятаме

$$\varphi_1(i_t) = \tau^{-1}(\varphi(i_t)) = \tau^{-1}(i_{t+1}) = i_t.$$

Следователно всички елементи от редицата $i_1, \dots, i_r$ остават неподвижни под действието на φ_1 , откъдето се получава $M_{\varphi_1} = M_\varphi \setminus \{i_1, \dots, i_r\}$;

- След като установихме, че $m_{\varphi_1} < m_\varphi = k$, можем да приложим индукционното предположение към изображението φ_1 и да го представим като произведение на независими цикли:

$$\varphi_1 = (j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)}, \dots, j_{k_p}^{(p)});$$

- Тогава за φ се получава, че

$$\varphi = \tau \circ \varphi = (i_1, \dots, i_r) \circ (j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)}, \dots, j_{k_p}^{(p)})$$

И това е представяне на φ като произведение на независими цикли

- По този начин се убедихме, че всеки елемент от S_n , който е различен от идентитета може да се представи поне по един начин като произведение на независими цикли. *Редът на доказване на тази част от теоремата е точно такъв, по който се търсят тези цикли при конкретно зададени пермутации от S_n .*

Единственост: Единственост на представянето като произведение на независими цикли с точност до реда на множителите.

Нека да вземем две изразявания като произведения на независими цикли на един и същи елемент от $\varphi \in S_n$

$$\begin{aligned}\varphi &= (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}) \\ \varphi &= (j_1^{(1)}, \dots, j_{l_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(m)}, \dots, j_{l_m}^{(m)})\end{aligned}$$

Всяко число от множеството $M_1 = \{i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}, \dots, i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}\}$ се размества от изображението φ и затова е изпълнено $M_1 = M_\varphi$. Аналогично се получава за

$M_2 = \{j_1^{(1)}, \dots, j_{l_1}^{(1)}, \dots, j_1^{(m)}, \dots, j_{l_m}^{(m)}\}$. Следователно

$$M_\varphi = \{i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}, \dots, i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}\} = \{j_1^{(1)}, \dots, j_{l_1}^{(1)}, \dots, j_1^{(m)}, \dots, j_{l_m}^{(m)}\}$$

Нека да вземем едно число $t_1 \in M_\varphi$, то участва в M_1 и се намира само в един цикъл от първия запис на изображението φ . Тъй като циклите от този запис са независими и комутират, можем да разместим местата им и без ограничение на общостта считаме, че елемента t_1 е от първия цикъл $(i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)})$, но цикъла има множество различни записи, започвайки от различни елементи затова ще приемем, че $t_1 = i_1^{(1)}$. Аналогично, без ограничение на общостта можем да считаме, че $t_1 = j_1^{(1)}$. Тогава е изпълнено

$$\begin{aligned}t_2 = i_2^{(1)} &= \varphi(i_1^{(1)}) = \varphi(t_1) = \varphi(j_1^{(1)}) = j_2^{(1)} \\ \dots & \\ t_{p+1} = i_{p+1}^{(1)} &= \varphi(i_p^{(1)}) = \varphi(t_p) = \varphi(j_p^{(1)}) = j_{p+1}^{(1)}\end{aligned}, \forall p \in (N)$$

По този начин се получи, че първите цикли в двата записа съвпадат

$$k_1 = l_1 \text{ и } (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) = (j_1^{(1)}, \dots, j_{l_1}^{(1)})$$

Тези еднакви цикли можем да ги премахнем и да остане равенство, което има с по един множител по-малко от двете страни

$$(i_1^{(2)}, \dots, i_{k_2}^{(2)}) \circ \dots \circ (i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}) = (j_1^{(2)}, \dots, j_{l_2}^{(2)}) \circ \dots \circ (j_1^{(m)}, \dots, j_{l_m}^{(m)}).$$

Като повторим тази процедура няколко пъти ще получим:

- броя на циклите в двата записа на φ е едно и също число $m = s$,
- след пренареждане, всеки цикъл от първия запис съвпада със съответния цикъл от втория запис.

2.5. Примери 2.2

Пример:

Да се представи елементът $\varphi \in S_{12}$ като произведение на независими цикли.

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 5 & 7 & 2 & 11 & 1 & 8 & 4 & 10 & 6 & 12 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Използва се начина на построяване на първия цикъл от доказателството на теоремата.

- *Определяне на цикъл:* Вземаме, един елемент, който се размества от цикъла - например 1, след това образа му, който е 5, след това неговия образ, който е 1. Получихме първоначалния елемент, което показва, че този цикъл е $(1, 5)$.
- *Получаване на следващ цикъл:* Вземаме друг елемент, различен от вече намерените, който се размества от φ - например 2, след това намираме последователните образи

$$\begin{array}{lcl} & 2 & \\ 2 & \rightarrow & \varphi(2) = 7 \\ 7 & \rightarrow & \varphi(7) = 4 \\ 4 & \rightarrow & \varphi(4) = 11 \\ 11 & \rightarrow & \varphi(11) = 3 \\ 3 & \rightarrow & \varphi(3) = 2 \end{array} \quad \text{Получава се цикъла } (2, 7, 4, 11, 3)$$

- *Следващ цикъл:* Започваме със 6

$$\begin{array}{lcl} & 6 & \\ 6 & \rightarrow & \varphi(6) = 8 \\ 8 & \rightarrow & \varphi(8) = 10 \\ 10 & \rightarrow & \varphi(10) = 12 \\ 12 & \rightarrow & \varphi(12) = 9 \\ 9 & \rightarrow & \varphi(9) = 6 \end{array} \quad \text{Получава се цикъла } (6, 8, 10, 12, 9)$$

Няма други разместващи се от φ елементи, които са различни от вече определените цикли и така окончателно се получава

$$\varphi = (1, 5) \circ (2, 7, 4, 11, 3) \circ (6, 8, 10, 12, 9).$$

Ако бяхме започнали от друг елемент, например 12 щяхме да получим:

$$\begin{array}{lcl} & 12 & \\ 12 & \rightarrow & \varphi(12) = 9 \\ 9 & \rightarrow & \varphi(9) = 6 \\ 6 & \rightarrow & \varphi(6) = 8 \\ 8 & \rightarrow & \varphi(8) = 10 \\ 10 & \rightarrow & \varphi(10) = 12 \\ \Downarrow & & \\ (12, 9, 6, 8, 10) & & \end{array} \quad \begin{array}{lcl} & 5 & \\ 5 & \rightarrow & \varphi(5) = 1 \\ 1 & \rightarrow & \varphi(1) = 5 \\ \Downarrow & & \\ (5, 1) & & \end{array} \quad \begin{array}{lcl} & 11 & \\ 11 & \rightarrow & \varphi(11) = 3 \\ 3 & \rightarrow & \varphi(3) = 2 \\ 2 & \rightarrow & \varphi(2) = 7 \\ 7 & \rightarrow & \varphi(7) = 4 \\ 4 & \rightarrow & \varphi(4) = 11 \\ \Downarrow & & \\ (11, 3, 2, 7, 4) & & \end{array}$$

Получаваме $\varphi = (12, 9, 6, 8, 10) \circ (5, 1) \circ (11, 3, 2, 7, 4)$ Това също е представяне като произведение на независими цикли и разликата е само в реда на множителите, защото циклите от двете представяния са равни пожеду си $(12, 9, 6, 8, 10) = (6, 8, 10, 12, 9)$, $(1, 5) = (5, 1)$ и $(11, 3, 2, 7, 4) = (2, 7, 4, 11, 3)$.

2.6. Примери 2.3

Пример:

Да се представи елементът ψ като произведение на независими цикли.

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 5 & 4 & 2 & 11 & 8 & 1 & 7 & 10 & 6 & 12 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Елементът 7 остава неподвижен под действието на ψ и той няма да участва в окончателния запис, а всички останали числа трябва да участват в точно един от независимите цикли. Получаваме последователно

<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>→</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>→</td><td>8</td></tr> <tr><td>8</td><td>→</td><td>10</td></tr> <tr><td>10</td><td>→</td><td>12</td></tr> <tr><td>12</td><td>→</td><td>9</td></tr> <tr><td>9</td><td>→</td><td>6</td></tr> <tr><td>6</td><td>→</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="3" style="padding: 5px 0;">⇓</td></tr> <tr><td colspan="3" style="padding: 5px 0;">(1,5,8,10,12,9,6)</td></tr> </table>			1	1	→	5	5	→	8	8	→	10	10	→	12	12	→	9	9	→	6	6	→	1	⇓			(1,5,8,10,12,9,6)			<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>→</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>→</td><td>11</td></tr> <tr><td>11</td><td>→</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>→</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="3" style="padding: 5px 0;">⇓</td></tr> <tr><td colspan="3" style="padding: 5px 0;">(2,4,11,3)</td></tr> </table>			2	2	→	4	4	→	11	11	→	3	3	→	2	⇓			(2,4,11,3)		
		1																																																		
1	→	5																																																		
5	→	8																																																		
8	→	10																																																		
10	→	12																																																		
12	→	9																																																		
9	→	6																																																		
6	→	1																																																		
⇓																																																				
(1,5,8,10,12,9,6)																																																				
		2																																																		
2	→	4																																																		
4	→	11																																																		
11	→	3																																																		
3	→	2																																																		
⇓																																																				
(2,4,11,3)																																																				

От това получаваме $\psi = (1, 5, 8, 10, 12, 9, 6) \circ (2, 4, 11, 3)$.

2.7. Примери 2.4

Пример

Да се представи като произведение на независими цикли елемента

$\varphi = (3, 5, 7, 1) \circ (2, 3, 4, 5) \circ (4, 6, 1, 7, 2)$. Изображението φ е композиция на зависимите цикли $\psi_1 = (3, 5, 7, 1)$, $\psi_2 = (2, 3, 4, 5)$ и $\psi_3 = (4, 6, 1, 7, 2)$. Пресмятаме образите на числата под действието на $\varphi = \psi_1 \circ \psi_2 \circ \psi_3$:

$1 \xrightarrow{\psi_3} 7 \xrightarrow{\psi_2} 7 \xrightarrow{\psi_1} 1 \Rightarrow \varphi(1) = 1$	числото 1 не се размества
$2 \xrightarrow{\psi_3} 4 \xrightarrow{\psi_2} 5 \xrightarrow{\psi_1} 7 \Rightarrow \varphi(2) = 7$	цикъл (2, 7, 5)
$7 \xrightarrow{\psi_3} 2 \xrightarrow{\psi_2} 3 \xrightarrow{\psi_1} 5 \Rightarrow \varphi(7) = 5$	
$5 \xrightarrow{\psi_3} 5 \xrightarrow{\psi_2} 2 \xrightarrow{\psi_1} 2 \Rightarrow \varphi(5) = 2$	
$3 \xrightarrow{\psi_3} 3 \xrightarrow{\psi_2} 4 \xrightarrow{\psi_1} 4 \Rightarrow \varphi(3) = 4$	цикъл (3, 4, 6)
$4 \xrightarrow{\psi_3} 6 \xrightarrow{\psi_2} 6 \xrightarrow{\psi_1} 6 \Rightarrow \varphi(4) = 6$	
$6 \xrightarrow{\psi_3} 1 \xrightarrow{\psi_2} 1 \xrightarrow{\psi_1} 3 \Rightarrow \varphi(6) = 3$	

По този начин се получава

$$\varphi = (3, 5, 7, 1) \circ (2, 3, 4, 5) \circ (4, 6, 1, 7, 2) = (2, 7, 5) \circ (3, 4, 6)$$

Пример:

Елементът $\varphi = (1, 3, 5, 7, 9) \circ (2, 5, 8) \circ (1, 4, 6, 9, 3) \circ (6, 2)$ да се представи като произведение на независими цикли.

Както в предния пример φ е композиция на зависими цикли и нека $\psi_1 = (1, 3, 5, 7, 9)$, $\psi_2 = (2, 5, 8)$, $\psi_3 = (1, 4, 6, 9, 3)$ и $\psi_4 = (6, 2)$. Пресмятаме за $\varphi = \psi_1 \circ \psi_2 \circ \psi_3 \circ \psi_4$:

$1 \xrightarrow{\psi_4} 1 \xrightarrow{\psi_3} 4 \xrightarrow{\psi_2} 4 \xrightarrow{\psi_1} 4 \Rightarrow \varphi(1) = 4$	цикъл (1, 4, 6, 7, 9, 5, 8, 2)
$4 \xrightarrow{\psi_4} 4 \xrightarrow{\psi_3} 6 \xrightarrow{\psi_2} 6 \xrightarrow{\psi_1} 6 \Rightarrow \varphi(4) = 6$	
$6 \xrightarrow{\psi_4} 2 \xrightarrow{\psi_3} 2 \xrightarrow{\psi_2} 5 \xrightarrow{\psi_1} 7 \Rightarrow \varphi(6) = 7$	
$7 \xrightarrow{\psi_4} 7 \xrightarrow{\psi_3} 7 \xrightarrow{\psi_2} 7 \xrightarrow{\psi_1} 9 \Rightarrow \varphi(7) = 9$	
$9 \xrightarrow{\psi_4} 9 \xrightarrow{\psi_3} 3 \xrightarrow{\psi_2} 3 \xrightarrow{\psi_1} 5 \Rightarrow \varphi(9) = 5$	
$5 \xrightarrow{\psi_4} 5 \xrightarrow{\psi_3} 5 \xrightarrow{\psi_2} 8 \xrightarrow{\psi_1} 8 \Rightarrow \varphi(5) = 8$	
$8 \xrightarrow{\psi_4} 8 \xrightarrow{\psi_3} 8 \xrightarrow{\psi_2} 2 \xrightarrow{\psi_1} 2 \Rightarrow \varphi(8) = 2$	
$2 \xrightarrow{\psi_4} 6 \xrightarrow{\psi_3} 9 \xrightarrow{\psi_2} 9 \xrightarrow{\psi_1} 1 \Rightarrow \varphi(2) = 1$	

Получихме, че елементът φ е цикъл с дължина 9.

3. Ред на елемент и спрягане

Представянето на елемент като произведение на независими цикли ни помага да пресмятаме по-лесно редовете на елементите, и да правим изводи за степените на елемент от симетричната група. Освен това, чрез това представяне, лесно се определя кога два елемента в групата са спрегнати, както и кои са всички спрегнати елементи на фиксиран елемент.

3.1. Ред и степен на цикъл

Свойство 1:

Нека $\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ е цикъл с дължина k .

Тогава :

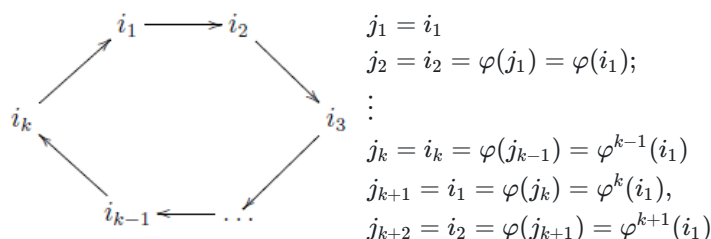
- а) редът на елемента е $k = \text{ord}(\varphi)$;
- б) елемента φ^s има ред $\frac{k}{(k, s)} = \text{ord}(\varphi^s)$

Доказателство:

Построяваме редицата от последователни образи на елемента i_1 при действието на цикъла $\varphi, \varphi^2, \dots, \varphi^s, \dots$

$$j_1 = i_1, j_2 = \varphi(i_1), j_3 = \varphi^2(i_1) = \varphi(j_2), \dots, j_{s+1} = \varphi^s(i_1) = \varphi(j_s), \dots$$

От схемата на $\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$, лесно се вижда, че е изпълнено



В така получената редица, след елемента $j_k = i_k$ числата започват да се повтарят отначало.

- а) Свойството следва от факта, че редицата $j_1, j_2, \dots, j_s, \dots$ е периодична с период k

$$\varphi^k(j_s) = \varphi^k(\varphi^{s-1}(i_1)) = \varphi^{s+k-1}(i_1) = j_{s+k} = \varphi^{s-1} \circ \varphi^k(i_1) = \varphi^{s-1}(i_1) = j_s$$

Откъдето можем да докажем и формално, че редът на цикъл с дължина k е равен на $k = \text{ord}(\varphi)$

- б) Получава се, като се приложи следното основно свойство за ред на елементи

Ако елементът g от мултипликативна група G има ред $k = \text{ord}(g)$, тогава g^s има ред $\text{ord}(g^s) = \frac{k}{(k, s)}$.

Ако се използва редицата, построена в доказателството, лесно може да се реши следната задача.

Задача:

Нека $\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ е цикъл с дължина k и естественото число s не е взаимно просто с k . Тогава φ^s се представя като произведение на d независими цикъла, всеки с дължина p , където $d = (k, s)$ е най-големия общ делител и

$$p = \frac{k}{(k, s)} < k = \text{ord}(\varphi^s).$$

3.2. Ред на елемент на S_n

Теорема:

Ако елементът $\varphi = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r$ се представя като произведение на независимите цикли $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, които са с дължина $k_1 = \text{ord}(\sigma_1), \dots, k_r = \text{ord}(\sigma_r)$, тогава редът на φ е най-малкото общо кратно на редовете на участващите цикли:

$$\text{ord}(\varphi) = \text{ord}(\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r) = \text{НОК}(k_1, \dots, k_r)$$

Доказателство:

Елементът $\varphi = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r$ е представен като произведение на независими цикли и те комутират и затова степените на елемента се пресмятат по следния начин

$$\varphi^s = \sigma_1^s \circ \dots \circ \sigma_r^s$$

Ясно е, че σ_i^s и σ_j^s разместват различни числа, когато $i \neq j$. От това получаваме, че е изпълнено $\varphi^s = id$ тогава и само тогава когато за всеки един множител е изпълнено $\sigma_i^s = id, \forall i \in \{1, \dots, r\}$.

По този начин се получава, че е необходимо $s|k_i, \forall i \in \{1, \dots, r\}$.

От това се получава, че най-малкото число, което изпълнява това условие е $\text{НОК}(k_1, \dots, k_r)$ и следователно е изпълнено

$$\text{ord}(\varphi) = \text{ord}(\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r) = \text{НОК}(k_1, \dots, k_r).$$

Примери:

Редът на елемента $(1, 2, 3, 4) \circ (5, 6, 7, 8, 9, 10)$ е $\text{НОК}(4, 6) = 12$.

В групата S_7 най-високия ред на елемент е 12 и се достига от елементи от вида $(i_1, i_2, i_3) \circ (i_4, i_5, i_6, i_7)$.

3.3. Циклична структура на елемент

Определение:

Нека елементът $\varphi \in S_n$ да е представен като произведение на независими цикли и с m_s да бележим броя на циклите от това представяне, които имат дължина s , а с m_1 да бележим броя на неподвижните точки под действието на φ . Тогава вектора $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ се нарича *циклична структура* на елемента φ .

Ако елементът $\varphi \in S_n$ има циклична структура $(m_1, m_2, \dots, m_n)$, тогава са изпълнени равенствата:

- $m_1 + m_\varphi = n$ - сумата от броя на неподвижните и броя на подвижните точки е n - общия брой точки в множеството;
- $1.m_1 + 2.m_2 + \dots + n.m_n = n$ - получава се като пресметнем общо колко елемента има записани във всички цикли.

3.4. Примери 3.1

Пример:

Да разгледаме елемента $\varphi = (1, 2) \circ (4, 5, 6) \circ (7, 8) \in S_8$.

- елемента има циклична структура $(1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$ и е изпълнено, че $1.1 + 2.2 + 3.1 = 8$.
- Редът на елемента е $\text{ord}(\varphi) = \text{НОК}(2, 3, 2) = 6$.
- Втората степен на елемента е $\varphi^2 = (1, 2)^2 \circ (4, 5, 6)^2 \circ (7, 8)^2 = \text{id} \circ (4, 6, 5) \circ \text{id}$ и има циклична структура $(5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$ и е от ред 3.
- Третата степен на елемента е $\varphi^3 = (1, 2)^3 \circ (4, 5, 6)^3 \circ (7, 8)^3 = (1, 2) \circ \text{id} \circ (7, 8)$ има циклична структура $(4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ и е от ред 2.

Пример:

Всеки елементот S_3 , който е различен от идентитета е цикъл с дължина 2 или 3, и затова възможните циклични структури на елементите са

За симетричната група

S_3

циклична структура	елемент	ред на елемента	брой елементи от този тип
$(3, 0, 0)$	id	1	1
$(1, 1, 0)$	(x, y)	2	3
$(0, 0, 1)$	(x, y, z)	3	2

Пример:

Да определим каква може да бъде цикличната структура на елементите от S_4 .

Ако елемент е цикъл, дължината на този цикъл може да бъде 2, 3 или 4. Ако елемента е произведение на два независими цикли, единствената възможност е и двата да са от ред 2. По този начин получаваме:

За симетричната група S_4

циклична структура	елемент	ред на елемента	брой елементи от този тип
$(4, 0, 0, 0)$	id	1	1
$(2, 1, 0, 0)$	(x, y)	2	6
$(1, 0, 1, 0)$	(x, y, z)	3	8
$(0, 0, 0, 1)$	(x, y, z, t)	4	6
$(0, 2, 0, 0)$	$(x, y) \circ (z, t)$	2	3

3.5. Спрегнати елементи

Определение:

Ако g и h са елементи в мултипликативно записана група G , тогава елементът $t = hgh^{-1}$ се нарича *спрегнат* на g , като спрягането е извършено чрез елемента h .

Теорема

а) Ако се спрегне цикъл $\sigma = (i_1, \dots, i_k)$, който има дължина k се получава пак цикъл с дължина k

$$\psi \circ \sigma \circ \psi^{-1} = (\psi(i_1), \dots, \psi(i_k)).$$

б) Ако един елемент е записан като произведение на цикли

$$\varphi = (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(p)}, \dots, i_{k_p}^{(p)}),$$

тогава всеки спрегнат с него има същата циклична структура и е изпълнено

$$\psi \circ \varphi \circ \psi^{-1} = (\psi(i_1^{(1)}), \dots, \psi(i_{k_1}^{(1)})) \circ \dots \circ (\psi(i_1^{(p)}), \dots, \psi(i_{k_p}^{(p)})),$$

в) Два елемента са спрегнати, тогава и само тогава когато имат еднаква циклична структура.

Доказателство:

а) Нека да разгледаме действието на елемента

$$\psi \circ \sigma \circ \psi^{-1} = (\psi(i_1), \dots, \psi(i_k))$$

$\begin{array}{l} \psi(i_1) \xrightarrow{\psi^{-1}} i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\psi} \psi(i_2) \Rightarrow \psi \circ \sigma \circ \psi^{-1}(\psi(i_1)) = \psi(i_2) \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ \psi(i_s) \xrightarrow{\psi^{-1}} i_s \xrightarrow{\sigma} i_{s+1} \xrightarrow{\psi} \psi(i_{s+1}) \Rightarrow \psi \circ \sigma \circ \psi^{-1}(\psi(i_s)) = \psi(i_{s+1}) \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ \psi(i_k) \xrightarrow{\psi^{-1}} i_k \xrightarrow{\sigma} i_1 \xrightarrow{\psi} \psi(i_1) \Rightarrow \psi \circ \sigma \circ \psi^{-1}(\psi(i_k)) = \psi(i_1) \end{array}$
$\begin{array}{l} \psi(j) \xrightarrow{\psi^{-1}} j \xrightarrow{\sigma} j \xrightarrow{\psi} \psi(j) \Rightarrow \psi \circ \sigma \circ \psi^{-1}(\psi(j)) = \psi(j), \\ \text{за произволен елемент} \quad j \notin \{i_1, \dots, i_k\} \end{array}$

Елементът, който получихме, действа като цикъл $(\psi(i_1), \dots, \psi(i_k))$.

б) Ако $\varphi = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r$, тогава по принцип е изпълнено следното равенство

$$\psi \circ \varphi \circ \psi^{-1} = \psi \circ \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \dots \circ \sigma_r \circ \psi^{-1} =$$

$$= (\psi \circ \sigma_1 \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \sigma_2 \circ \psi^{-1}) \circ \dots \circ (\psi \circ \sigma_r \circ \psi^{-1})$$

Към това равенство, ако приложим полученото в подточка а) ще получим търсеното твърждение

$$\psi \circ \varphi \circ \psi^{-1} = (\psi(i_1^{(1)}), \dots, \psi(i_{k_1}^{(1)})) \circ \dots \circ (\psi(i_1^{(p)}), \dots, \psi(i_{k_p}^{(p)})),$$

в) В подточка б) установихме, че когато спрегнем една пермутация от S_n ще получим пак елемент от S_n , който има същата циклична структура.

Ако имаме два елемента с еднаква циклична структура, и да подредим циклите с равни дължини един под друг, имаме

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(p)}, \dots, i_{k_p}^{(p)}) \\ \varphi_2 &= (j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)}, \dots, j_{k_p}^{(p)})\end{aligned}$$

Построяваме елемент τ по следния начин

$$\begin{array}{cccc|cccc|ccc} i_1^{(1)} & \dots & i_{k_1}^{(1)} & \dots & i_1^{(p)} & \dots & i_{k_p}^{(p)} & x_1 & \dots & x_t \\ \downarrow & \dots & \downarrow & \dots & \downarrow & \dots & \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow \\ j_1^{(1)} & \dots & j_{k_1}^{(1)} & \dots & j_1^{(p)} & \dots & j_{k_p}^{(p)} & y_1 & \dots & y_t \end{array}$$

В този запис, числата $x_1, \dots, x_t$ са неподвижните числа, под действието на φ_1 , аналогично $y_1, \dots, y_t$ са неподвижните числа под действието на φ_2 . От доказаното в предишната точка е ясно, че $\tau \circ \varphi_1 \circ \tau = \varphi_2$.

3.6. Примери 3.2

Пример:

Нека да разгледаме пермутациите $\varphi = (2, 4)(3, 5, 8)(7, 6)$ и $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 7 & 8 & 2 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$. Да намерим спрегнатия елемент $\psi = \tau\varphi\tau^{-1}$. Цикличната структура на φ е $(1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$ и търсеният спрегнат елемент ще има същата циклична структура. Спрегнатия на цикъла $(2, 4)$ е $(5, 8)$ и се получава, като на мястото на 2 и на 4 пишем образите им под действие на τ . Аналогично, спрягайки $(7, 6)$ получаваме $(3, 1)$, а спрегнатият на $(3, 5, 8)$ е $(7, 2, 6)$. Окончателно получаваме $(5, 8)(7, 2, 6)(3, 1)$.

Пример:

Нека да определим дали $\varphi = (2, 4)(3, 5, 8)(7, 6)$ и $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 7 & 8 & 2 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ от предишната задача са спрегнати помежду си.

За да се определи това трябва и двата елемента да са представени като произведение на независими цикли и да се види дали имат еднаква циклична структура.

Представяме като независими цикли $\tau = (1, 4, 8, 6)(2, 5)(3, 7)$.

φ има циклична структура $(1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$

τ има циклична структура $(0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0)$

Следователно, елементите не са спрегнати.

Пример:

Елементите $\varphi = (2, 4)(3, 5, 8)(7, 6)$ и $\psi = (1, 8, 6)(3, 5)(2, 7)$ са спрегнати и да се намерят различни елементи, чрез които може да се извърши това спрягане. Подреждаме циклите с еднаква дължина един под друг и получаваме елемент, чрез който е извършено спрягане, ако променим подредбата, получаваме друг елемент.

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} (2, 4) & (7, 6) & (3, 5, 8) \\ (3, 5) & (2, 7) & (1, 8, 6) \end{array} & \Rightarrow & \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 8 & 7 & 2 & 6 \end{pmatrix} \\ \hline \begin{array}{ccc} (2, 4) & (7, 6) & (3, 5, 8) \\ (2, 7) & (3, 5) & (8, 6, 1) \end{array} & \Rightarrow & \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 2 & 8 & 7 & 6 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \hline \begin{array}{ccc} (2, 4) & (7, 6) & (3, 5, 8) \\ (7, 2) & (3, 5) & (6, 1, 8) \end{array} & \Rightarrow & \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 7 & 6 & 2 & 1 & 5 & 3 & 8 \end{pmatrix} \\ \hline \end{array}$$

Колко са всички различни елементи, чрез които може да се извърши това спрягане?

4. Транспозиции

Да си припомним, че цикъл с дължина 2 се нарича транспозиция. Транспозицията a, b разменя числата a и b и всички останали числа остават неподвижни. Ясно е, че транспозицията е биекция, която на степен 2 дава идентитета $(a, b)^2 = \text{id}$ и обратното изображение на една транспозиция е същата транспозиция $(a, b)^{-1} = (a, b)$

Нека да разгледаме следния пример:

Пример:

Искаме да получим действието на цикъла $(1, 2, 3, 4)$ чрез последователно разместване на две числа. Например

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & 2 & 3 & 4 & \text{прилага се транспозиция } (1, 2) \\
 \downarrow & \downarrow & & & \\
 2 & 1 & 3 & 4 & \text{прилага се транспозиция } (1, 3) \\
 & \downarrow & \downarrow & & \\
 2 & 3 & 1 & 4 & \text{прилага се транспозиция } (1, 4) \\
 & & \downarrow & \downarrow & \\
 2 & 3 & 4 & 1 &
 \end{array}$$

По този начин получаваме равенството $(1, 2, 3, 4) = (1, 4) \cdot (1, 3) \cdot (1, 2)$

Забележка: Композицията на транспозициите е означена с точка, вместо със " $\circ$ " .

Твърдение:

всеки елемент от S_n може да се представи като произведение на транспозиции.

Доказателство:

За всяка транспозиция е изпълнено $(a, b)^2 = \text{id}$, следователно идентитета се представя като произведение на транспозиции.

Ако една пермутация е цикъл $\sigma = (i_1, \dots, i_k)$, тогава от схемата се вижда, че е изпълнено равенството.

$$\sigma = (i_1, i_k) \dots (i_1, i_3) \cdot (i_1, i_2)$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 i_1 & \xrightarrow{(i_1, i_2)} & i_2 & \xrightarrow{(i_1, i_3)} & i_2 & \xrightarrow{(i_1, i_4)} & i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_2 \xrightarrow{(i_1, i_k)} i_2 \\
 i_2 & \xrightarrow{(i_1, i_2)} & i_1 & \xrightarrow{(i_1, i_3)} & i_3 & \xrightarrow{(i_1, i_4)} & i_3 \rightarrow \dots \rightarrow i_3 \xrightarrow{(i_1, i_k)} i_3 \\
 \dots & & \dots & & \dots & & \\
 i_k & \xrightarrow{(i_1, i_2)} & i_k & \xrightarrow{(i_1, i_3)} & i_k & \xrightarrow{(i_1, i_4)} & i_k \rightarrow \dots \rightarrow i_k \xrightarrow{(i_1, i_k)} i_1
 \end{array}$$

Тъй като всеки неединичен елемент от S_n може да се представи като произведение на цикли а от горното равенство получихме, че всеки цикъл може да се представи като произведение на транспозиции, от там следва че всеки елемент е произведение на транспозиции.

4.1. Пример

Пример

Преди получихме равенството $(1, 2, 3, 4) = (1, 4) \cdot (1, 3) \cdot (1, 2)$. Ако се използва друг запис на цикъла, например $(2, 3, 4, 1)$ може да се получи $(1, 2, 3, 4) = (2, 3) \cdot (2, 4) \cdot (2, 1)$.

Не е трудно да се установи, че е изпълнено също и

$$(1, 2, 3, 4) = (2, 3) \cdot (2, 4) \cdot (2, 1) \cdot (2, 3) \cdot (2, 1) \cdot (3, 4) \cdot (3, 2)$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & \xrightarrow{(3,2)} & \xrightarrow{(3,4)} & \xrightarrow{(2,1)} & \xrightarrow{(2,3)} & \xrightarrow{(2,1)} & \xrightarrow{(2,4)} & \xrightarrow{(2,3)} \\
 1 & \longrightarrow & 1 & \longrightarrow & 2 & \longrightarrow & 3 & \longrightarrow & 2 \\
 2 & \longrightarrow & 3 & \longrightarrow & 4 & \longrightarrow & 4 & \longrightarrow & 2 & \longrightarrow & 3 \\
 3 & \longrightarrow & 2 & \longrightarrow & 1 & \longrightarrow & 1 & \longrightarrow & 2 & \longrightarrow & 4 & \longrightarrow & 4 \\
 4 & \longrightarrow & 4 & \longrightarrow & 3 & \longrightarrow & 3 & \longrightarrow & 2 & \longrightarrow & 1 & \longrightarrow & 1 & \longrightarrow & 1
 \end{array}$$

Получихме, че цикълът $(1, 2, 3, 4)$ може да се представи като композиция на транспозиции и то не само по един начин.

От последния пример установяваме, че всеки от елементите на симетричната група може да се представи по най-различни начини като произведение на транспозиции, както и че в представянето може да има по различен брой множители.

4.2. Теорема

Теорема:

ако идентитета е представен като произведение на транспозиции, то в това произведение има четен брой множители

Доказателство:

Ще използваме следните равенства, които лесно се проверяват:

Ако a, b, c и x са произволни числа, тогава в сила са следните равенства за транспозиции

$$(b, c)(a, x) = (a, x)(b, c)$$

$$(a, b)(a, x) = (b, x)(a, b) = (a, x, b)$$

$$(b, x)(a, x) = (a, x)(a, b) = (a, b, x)$$

$$(a, x)(a, x) = \text{id} = (u, v) \cdot (u, v)$$

Нека е изпълнено равенството $\text{id} = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \dots \cdot \tau_{s-1} \cdot \tau_s$, където $\tau_1, \dots, \tau_s$ са транспозиции. Избираме си елемент x който участва в записа на тези транспозиции и се опитваме да променим транспозициите в равенството, така че да премахнем елемента x от него.

Започваме от транспозициите τ_{s-1}, τ_s и преминаваме през всеки две съседни транспозиции τ_{r-1}, τ_r , докато завършим със $\tau_1 \cdot \tau_2$.

За транспозиции τ_{r-1} и τ_r . Ако x не участва в записа транспозиция τ_r , нищо не променяме. Ако числото x участва в записа транспозиция $\tau_r = (a, x)$, тогава правим следните замени:

- ако τ_{r-1} и τ_r нямат общи елементи, тогава разменяме местата на транспозициите;
- ако двете транспозиции имат общ елемент, който е различен от x , прилагаме равенството $(a, b)(a, x) = (b, x)(a, b)$ и вече във втората от двете транспозиции не участва x ;
- ако двете транспозиции имат общ елемент, равен на x , прилагаме $(b, x)(a, x) = (a, x)(a, b)$ и пак е изпълнено, че във втората транспозиция няма x ;
- ако двете транспозиции са равни заместваме, използваме, че тяхната композиция е идентитета и ги махаме от равенството. По този начин броя на транспозициите намалява с 2.

След като свършим и направим всички промени, получаваме, че x може да участва единствено в записа на транспозицията τ_1 .

Ако допуснем, че x участва единствено в $\tau_1 = (a, x)$, ще получим противоречие, защото това означава, че x отива в a , при действието на тази композиция на транспозиции. Противоречие, защото композицията е равна на идентитета.

Следователно в новия запис не участва елемента x . Броя на транспозициите в новия запис е намалял с числото $2 \cdot t$, където t показва колко пъти сме използвали равенството $(a, x)(a, x) = \text{id}$.

Продължаваме по този начин да намаляваме елементите, участващи в записа на транспозициите и едновременно с това да намаляваме броя на транспозициите с четно число. Накрая ще достигнем до момент, в който няма да останат елементи, с които да са записани транспозициите и транспозициите ще се свършат .т.е. остават 0 на брой.

По този начин получихме, че първоначалния брой на транспозициите е бил четно число.

4.3. Четност на елемент

Твърдение:

Ако произволен елемент от

S_n се представя като произведение на k транспозиции, а друг път като произведение на s транспозиции, тогава числата s и k имат еднаква четност.

$$s \equiv k \pmod{2}.$$

Доказателство:

Нека елемента φ се задава по два начина като произведения на транспозиции $\varphi = \tau_1 \dots \tau_k$ и $\varphi = \sigma_1 \dots \sigma_s$. Получава се

$$\begin{aligned} \text{id} &= \tau_1 \dots \tau_k \cdot (\sigma_1 \dots \sigma_s)^{-1} = \\ &= \tau_1 \dots \tau_k \cdot \sigma_s \dots \sigma_1 \end{aligned}$$

Идентитета е представен като произведение на $s + k$ транспозиции, прилагайки предното твърдение, получаваме че $s + k$ е четно число.

Следователно числата s и k имат еднаква четност.

Определение:

Една пермутация от S_n се нарича **четна**, ако може да се предсатви като произведение на четен брой транспозиции и **нечетна**, ако се представя като произведение на нечетен брой транспозиции.

От доказаното равенство $(i_1, \dots, i_k) = (i_1, i_2) \cdot (i_1, i_3) \cdot \dots \cdot (i_1, i_k)$, следва че един цикъл с дължина k е четен елемент от групата S_n точно когато числото k е нечетно число.

Пример:

Да видим от какви четности са елементите от S_4

id	четен
(x, y)	нечетен
(x, y, z)	четен
(x, y, z, t)	нечетен
$(x, y) \circ (z, t)$	четен

4.4. Свойства

Използвайки определението, лесно се вижда, че е изпълнено.

Свойство:

Ако φ и ψ са произволни елементи от S_n , тогава е изпълнено:

φ четен	и	ψ четен	$\Rightarrow$	$\varphi \circ \psi$ четен
φ четен	и	ψ нечетен	$\Rightarrow$	$\varphi \circ \psi$ нечетен
φ нечетен	и	ψ четен	$\Rightarrow$	$\varphi \circ \psi$ нечетен
φ нечетен	и	ψ нечетен	$\Rightarrow$	$\varphi \circ \psi$ четен

Свойство:

Елементът φ е четен $\Leftrightarrow \varphi^{-1}$ е четен.

Свойство:

Нека φ и $\psi = \tau \circ \varphi \circ \tau^{-1}$ са спрегнати елементи. Тогава:

φ е четен $\Leftrightarrow \psi$ е четен.

Пример:

Да се определи четността на елемента

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 5 & 7 & 2 & 11 & 1 & 8 & 4 & 10 & 6 & 12 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Представяме елемента като произведение на независими цикли

$\varphi = (1, 5)(2, 7, 4, 11, 3)(6, 8, 10, 12, 9)$. Първият цикъл е нечетна пермутация, другите два са четни пермутации и се получава, че φ е нечетен елемент.

4.5. четност и инверсии

Друг начин за намиране на четността на елемент от S_n е да се пресмята броя на инверсиите на пермутацията $i_1, i_2, \dots, i_n$, която представлява втория ред в записа на този елемент

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}, \text{ където } i_1 = \varphi(1), i_2 = \varphi(2), \dots, i_n = \varphi(n).$$

Да разгледаме елемент ψ , който е композиция на φ и една транспозиция. Ясно е, че елементите φ и ψ имат различна четност.

$$\psi = \varphi \circ (k, s) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & s & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_s & \dots & i_k & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

Втория ред на ψ може да се получи, като разменим местата на числата i_k и i_s във втория ред на записа на φ .

В **ЛИНЕЙНАТА АЛГЕБРА** дефинирахме четност на пермутация, като четността на броя на инверсиите. Едно от основните свойства тогава беше, че като разменим местата на два елемента в една пермутация, тогава се сменя четността. От това следва, че пермутациите, които формират втория ред на φ и на ψ са от различна четност.

Знаем, че пермутацията $1, 2, \dots, n$ няма инверсии и е четна пермутация, както и идентитета, като елемент от S_n е четен елемент. От това получаваме свойството:

Свойство:

Елементът $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$, е четен елемент тогава и само тогава когато пермутацията $i_1, i_2, \dots, i_n$ съдържа четен брой инверсии.

Пример:

Пермутацията 5, 7, 2, 11, 1, 8, 4, 10, 6, 12, 3, 9 от елемента

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 5 & 7 & 2 & 11 & 1 & 8 & 4 & 10 & 6 & 12 & 3 & 9 \end{pmatrix},$$

разглеждан в предишния пример съдържа 27 инверсии и по този начин пак можем да получим, че елементът е нечетен.

4.6. Алтернативна подгрупа

Всички елементи от S_n разделяме на две подмножества

- четни елементи $A_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi \text{ четен}\};$
- нечетни елементи $B_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi \text{ нечетен}\};$

Изпълнено е, че $A_n \cap B_n = \emptyset$ и $A_n \cup B_n = S_n$.

Освен това, ясно е че:

$$\begin{aligned}(1, 2) \circ \varphi \in A_n &\Leftrightarrow \varphi \in B_n \\ (1, 2) \circ \varphi \in B_n &\Leftrightarrow \varphi \in A_n\end{aligned}$$

откъдето получаваме, че когато $n > 1$, множествата A_n и B_n имат по равен брой елементи:

$$|A_n| = |B_n| = \frac{n!}{2}.$$

Знаем, че ако φ четен и ψ четен $\Rightarrow \varphi \circ \psi$ четен. Освен това, ако φ е четен, такъв е и φ^{-1} . Следователно елементите на подмножеството A_n образуват подгрупа.

Определение:

Всички четни елементи от S_n образуват подгрупа A_n , която се нарича алтернативна група от степен n .

Забележка: От свойството, че ако един елемент е четен, то и неговите спрегнати са четни следва че алтернативната група е нормална подгрупа на S_n

Елементите от B_n не образуват подгрупа, защото ако φ нечетен и ψ нечетен следва, че $\varphi \circ \psi$ е четен елемент.